얼굴 인식 기반 전자 명부 시스템

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

CONTENTS

001 얼굴 인식 전자 명부 시스템 구성도

002 데이터베이스 구조

003 시스템 상세 스펙

004 얼굴 인식 및 명부 작성 알고리즘

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

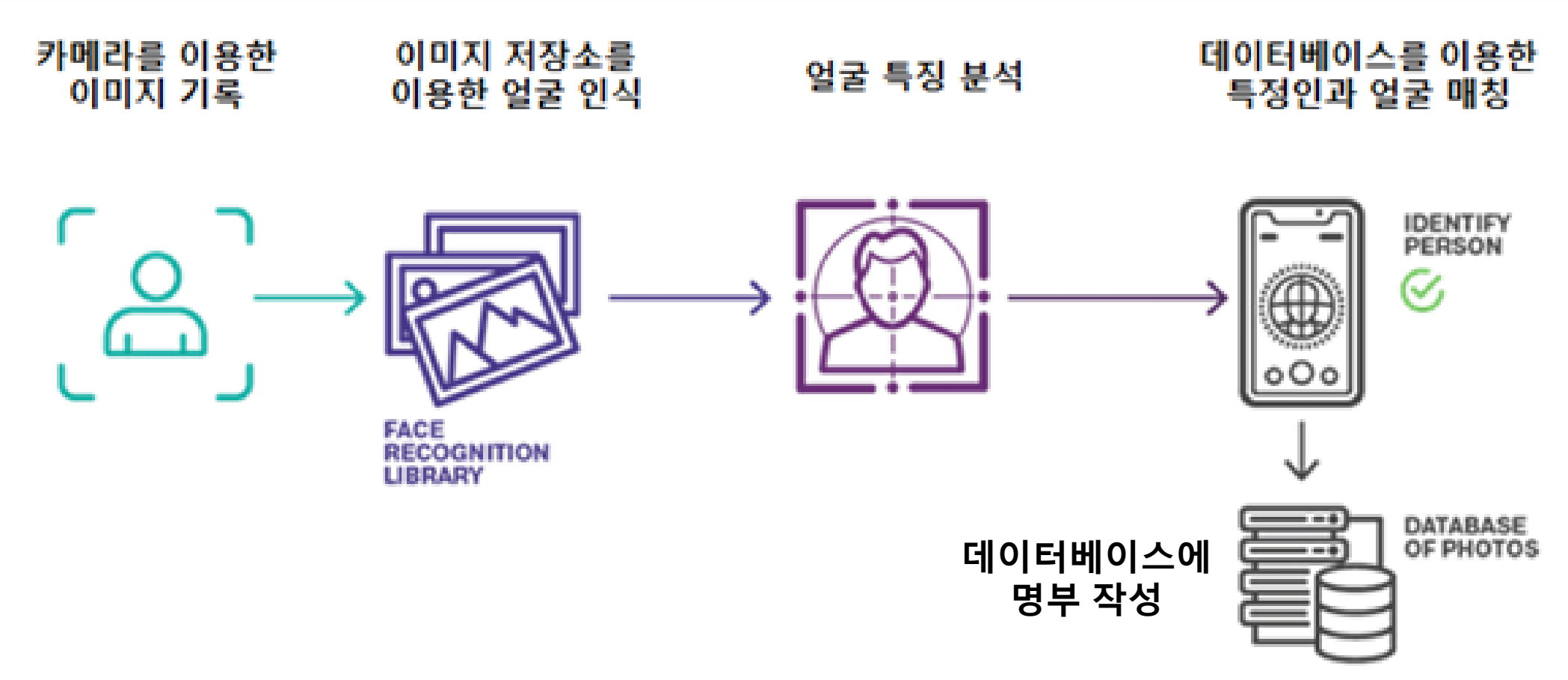
Part 1.

얼굴 인식 전자 명부 시스템 구성도

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

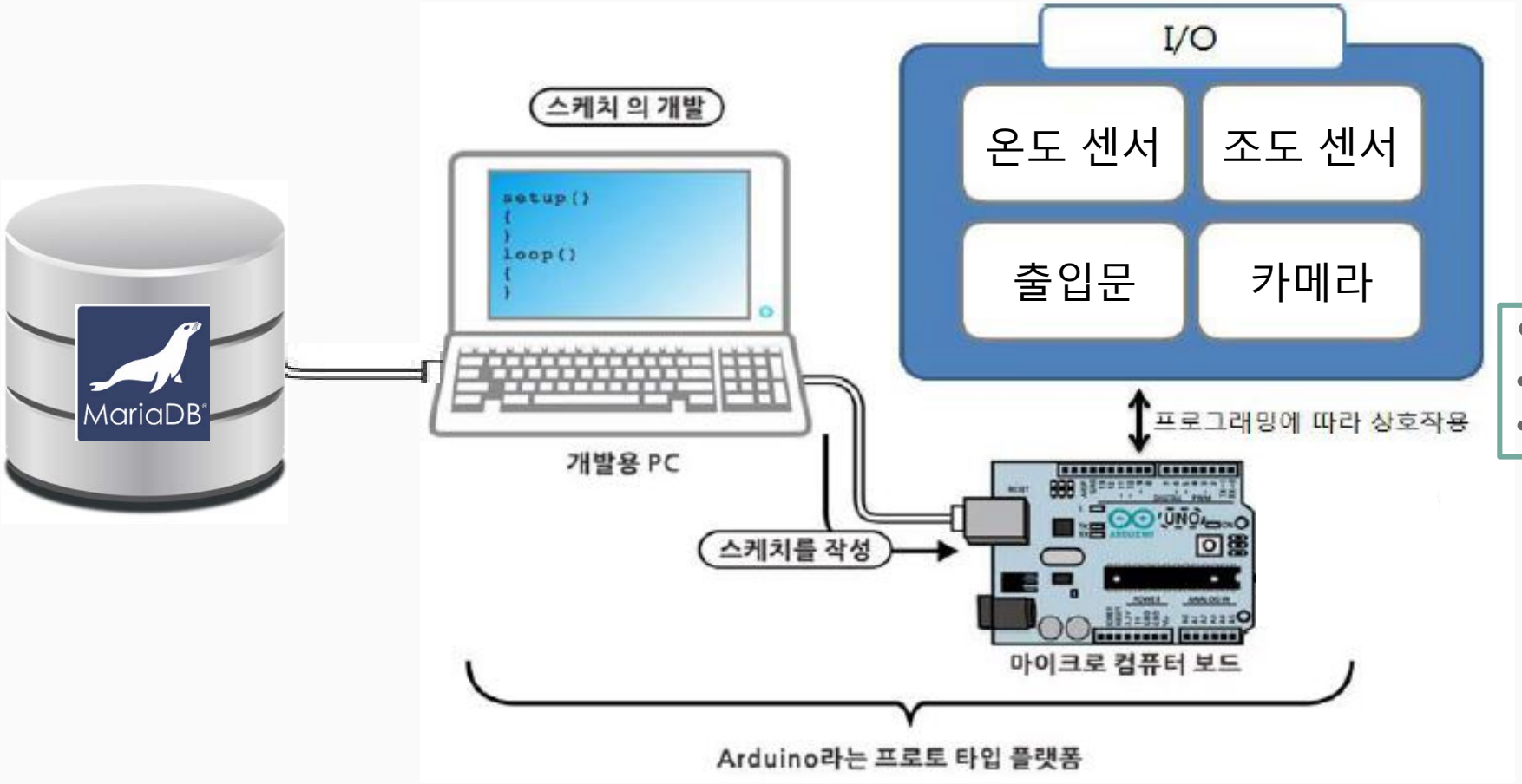
1.1 작동 과정

얼굴인식 기반 자동 전자 명부 시스템



Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

1.2 시스템 구성도



얼굴 인식 전자 명부 시스템 구성도

- 체온측정, 출입기록관리
- 자동얼굴인식, 출입문 개방

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

Part 2.

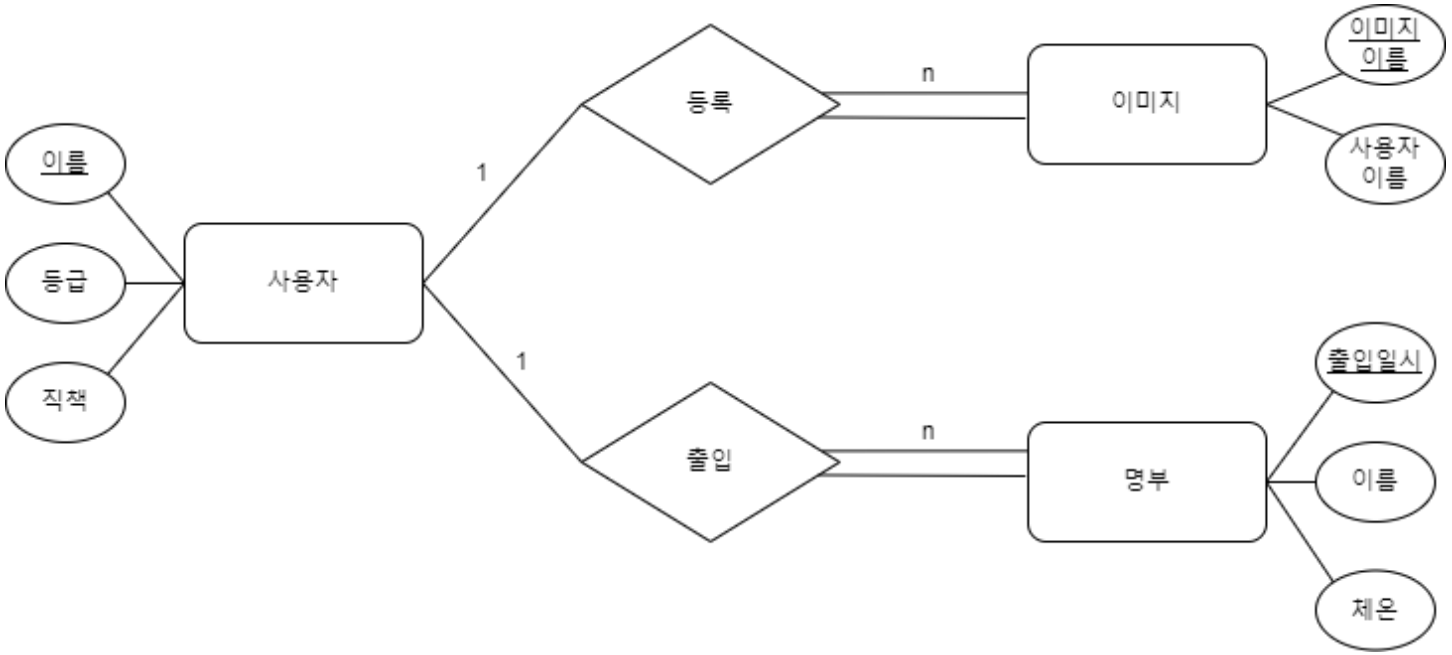
데이터베이스 구조

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

2.1 데이터베이스 구조

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

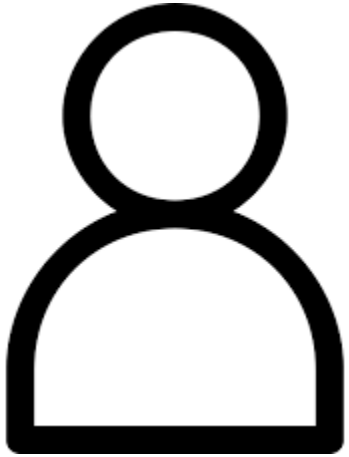
2.2 E – R 다이어그램



개체: 사용자, 이미지, 명부
사용자 속성: 이름, 등급, 직책
이미지 속성: 이미지 이름, 사용자 이름
명부 속성: 출입일시, 이름, 체온
관계: 등록, 출입

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

2.3 사용자 릴레이션



테이블				사용자		
속성	데이터 타입	널 값 허용	기본값	기본 키	외래 키	제약조건
이름	VARCHAR(20)	N		PK		
등급	VARCHAR(20)	N	“일반”			“관리자” or “일반” 만 선택 가능
직책	VARCHAR(20)	Y	NULL			

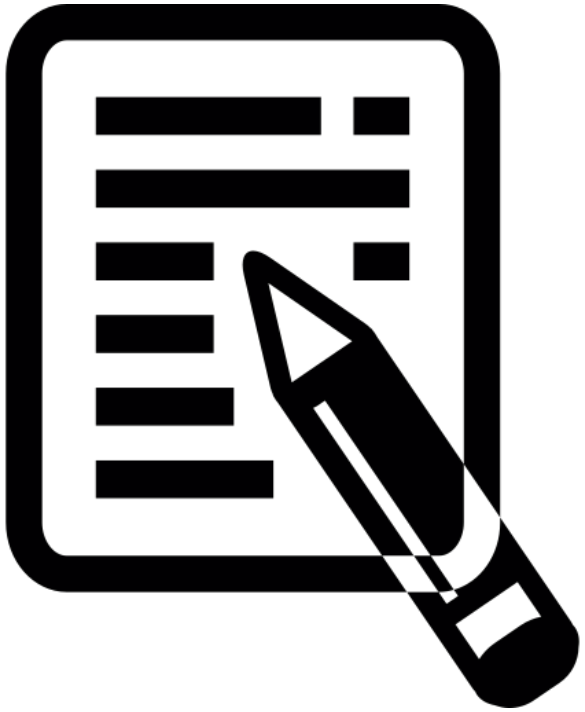
Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

2.4 이미지 릴레이션

테이블				이미지		
속성	데이터 타입	널 값 허용	기본값	기본 키	외래 키	제약조건
이미지 이름	VARCHAR(20)	N		PK		
사용자 이름	VARCHAR(20)	N			FK	

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

2.5 명부 릴레이션



테이블				이미지		
속성	데이터 타입	널 값 허용	기본값	기본 키	외래 키	제약조건
출입 일시	SMALL DATE TIME	N		PK		
이름	VARCHAR(20)	N			FK	
체온	BINARY_FLOAT	N				

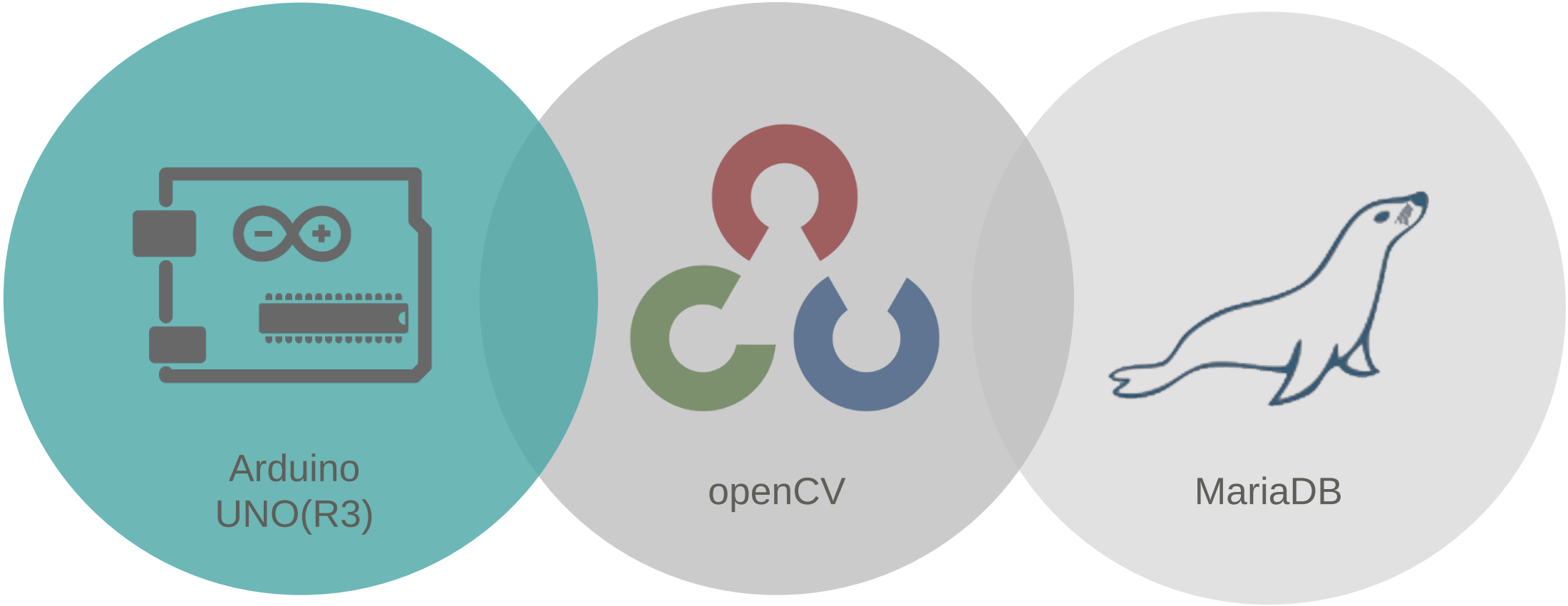
Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

Part 3.

시스템 상세스펙

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

3.1 시스템 상세 스펙



Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

3.2 아두이노

ATmega328은 32KB 메모리(부트로더 0.5KB 포함)와 SRAM 2KB, EEPROM 1KB를 가지고 있음

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

3.3 openCV

오픈 소스 컴퓨터 비전 라이브러리 중 하나로 크로스플랫폼과 실시간 이미지 프로세싱에 중점을 둔 라이브러리

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

3.4 MariaDB

MariaDB는 오픈 소스의 관계형 데이터베이스 관리 시스템, MySQL과 동일한 소스 코드를 기반으로 하며, GPL v2 라이선스를 따름

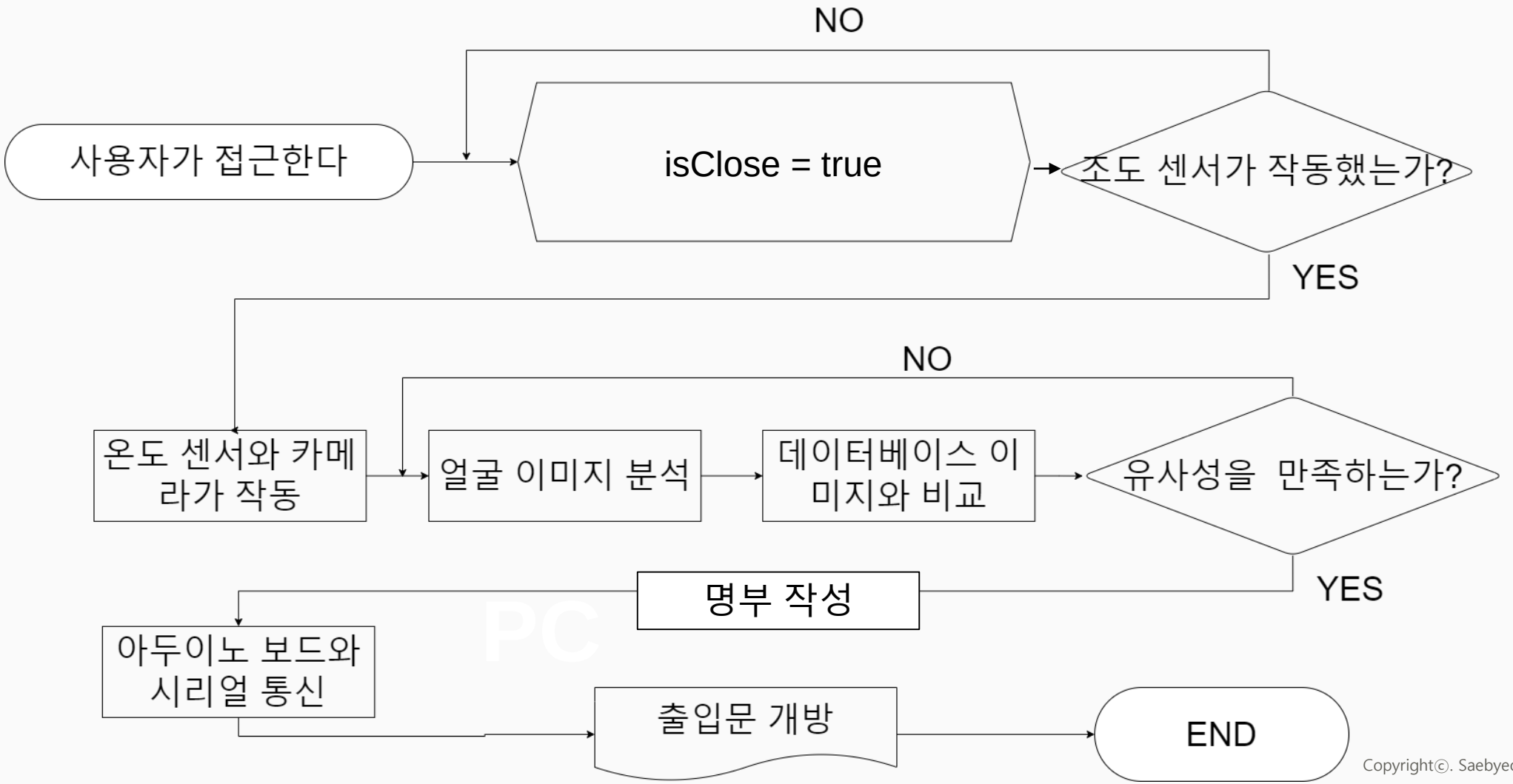
Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

Part 4.

얼굴 인식 및 명부 작성 알고리즘

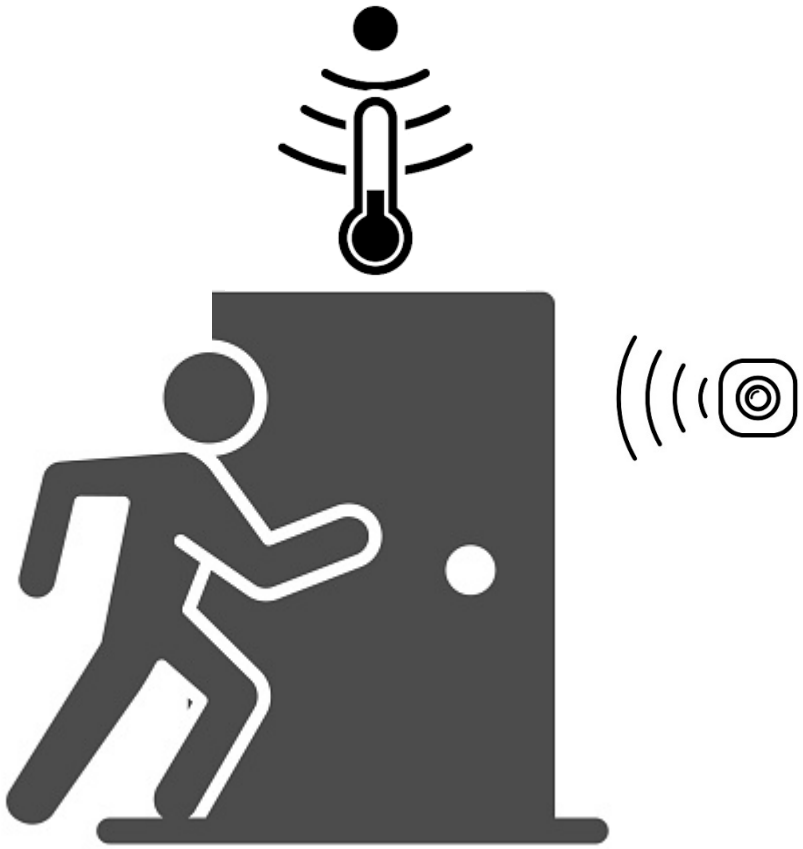
Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.1 알고리즘 순서도



Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

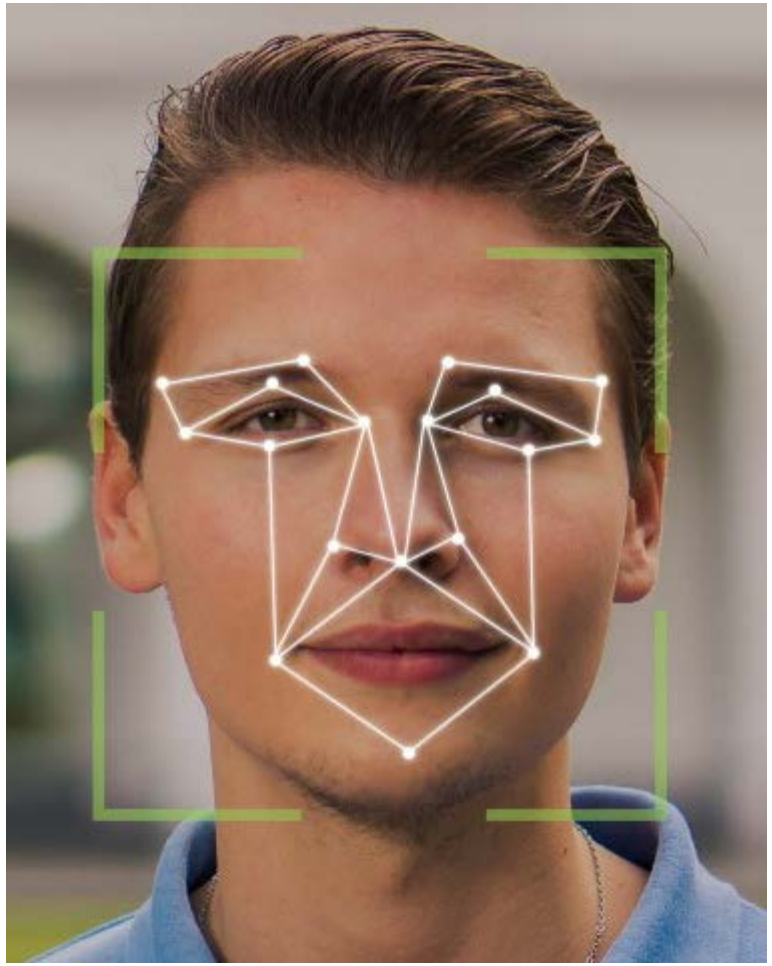
4.2 온도센서와 카메라 작동



- 조도 센서로 사용자의 접근을 감지하면, 서버로 부터 온도 센서와 카메라를 작동시키라는 신호가 전달된다.
- 체온 정보와 얼굴 이미지는 명부 작성 및 얼굴 확인을 위해 서버로 전송된다.

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.3 얼굴 이미지 분석(openCV)



<Harr Cascades 알고리즘>

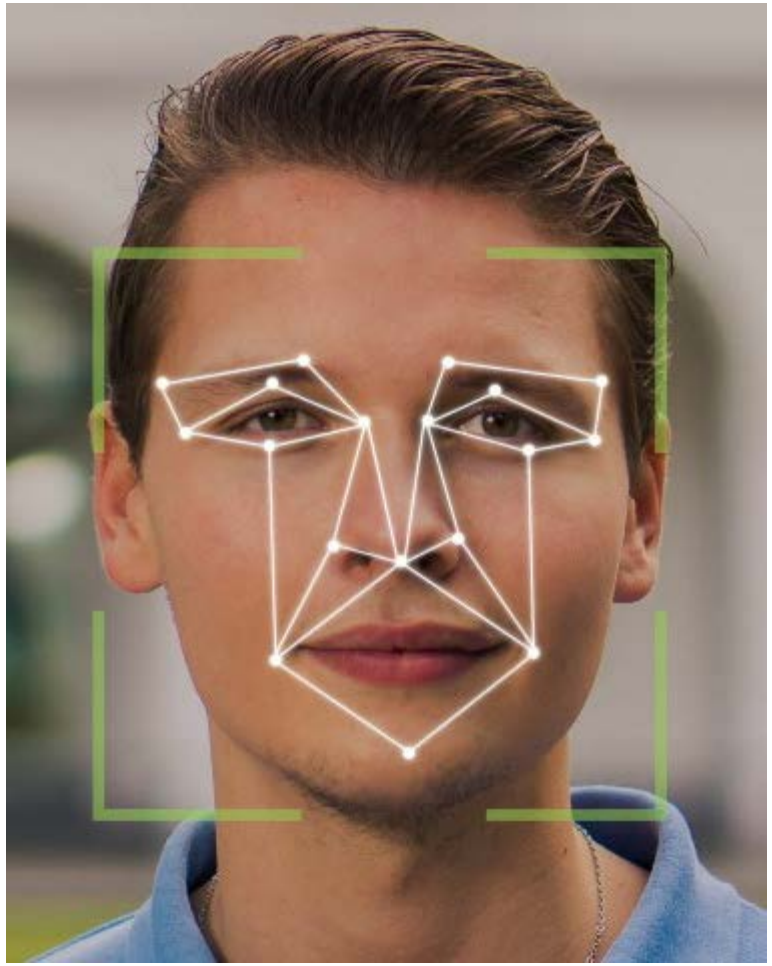
- 하르 특징 선택 (Haar Feature Selection)
- 인테그럴 이미지 생성 (Creating Integral Images)
- 하르 특징 계산 (Adaboost Training)
- 하르 특징 적용 (Cascading Classifier)

<요구 파라미터>

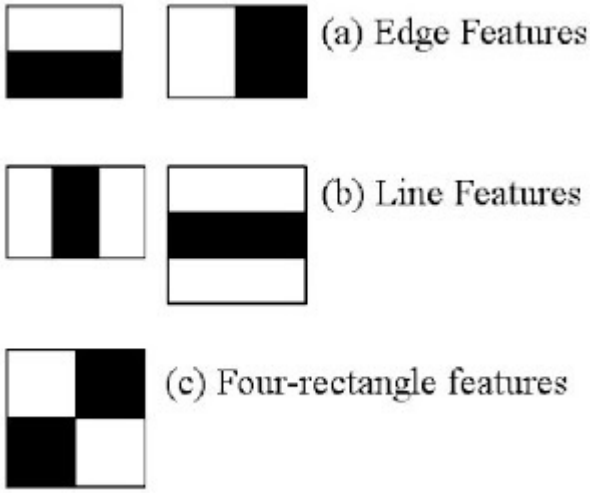
```
face_cascade = cv.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
eye_cascade = cv.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml’)

img = cv.imread(‘sample.jpg')
gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
```

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.3 얼굴 이미지 분석(openCV)



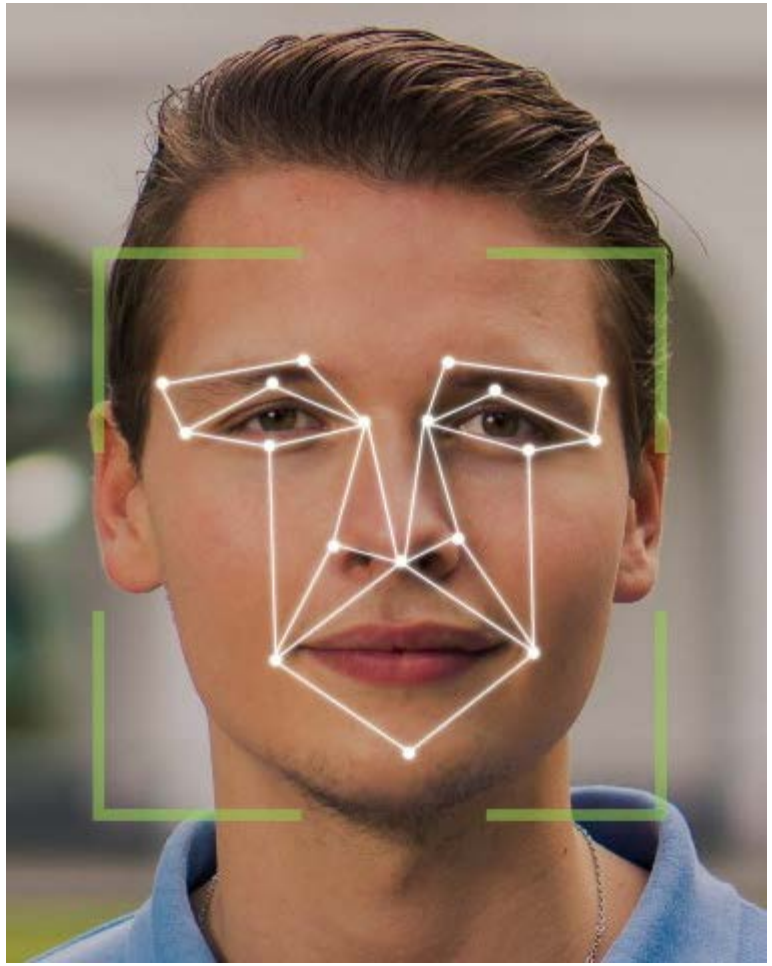
<하르 특징 선택 (Haar Feature Selection)>



- 이미지 전체를 순회
- 직사각형 영역의 neighbors 합의 차를 이용
- 빠른 연산을 위한 integral 이미지 사용

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.3 얼굴 이미지 분석(openCV)



< 인테그럴 이미지 생성 (Creating Integral Images) >

1	2	2	4	1
3	4	1	5	2
2	3	3	2	4
4	1	5	4	6
6	3	2	1	3

4+1+5+3+3+2+1+5+4=28

0	0	0	0	0	0
0	1	3	5	9	10
0	4	10	13	22	25
0	6	15	21	32	39
0	10	20	31	46	59
0	16	29	42	58	74

46-10-9+1=28

1	2	2	4	1
3	4	1	5	2
2	3	3	2	4
4	1	5	4	6
6	3	2	1	3

2+2+4+1+3+3+1+5 = 21

0	0	0	0	0	0
0	1	3	5	9	10
0	4	10	13	22	25
0	6	15	21	32	39
0	10	20	31	46	59
0	16	29	42	58	74

31-10-0+0 = 21

1	2	2	4	1
3	4	1	5	2
2	3	3	2	4
4	1	5	4	6
6	3	2	1	3

4+1+3+3+1+5 = 17

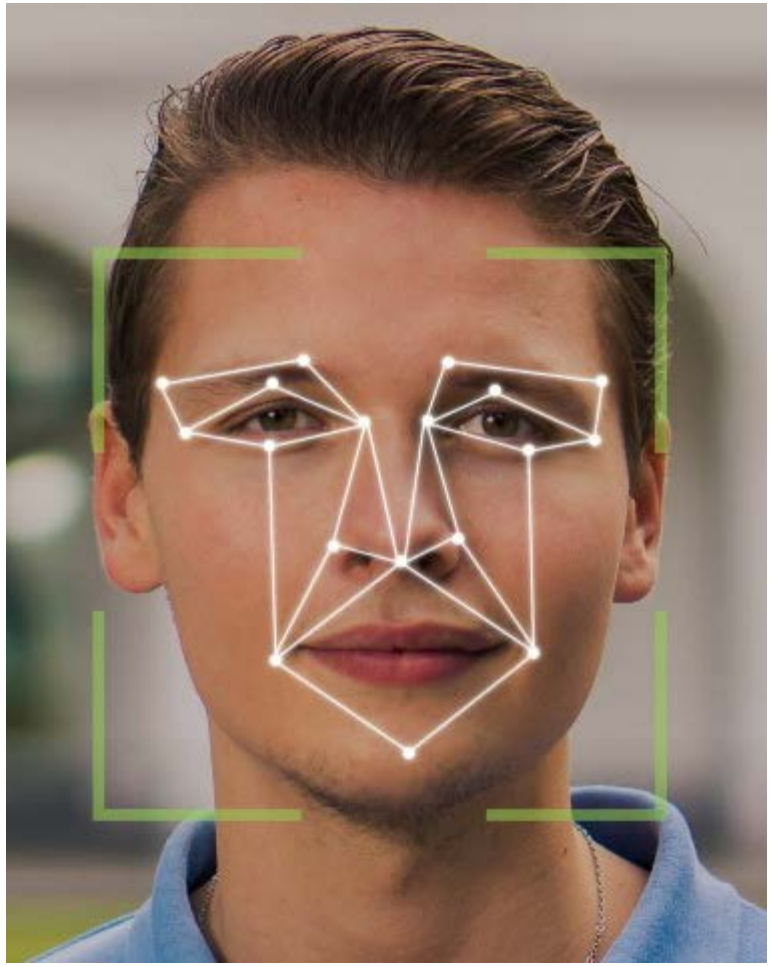
0	0	0	0	0	0
0	1	3	5	9	10
0	4	10	13	22	25
0	6	15	21	32	39
0	10	20	31	46	59
0	16	29	42	58	74

31-10-5+1 = 17

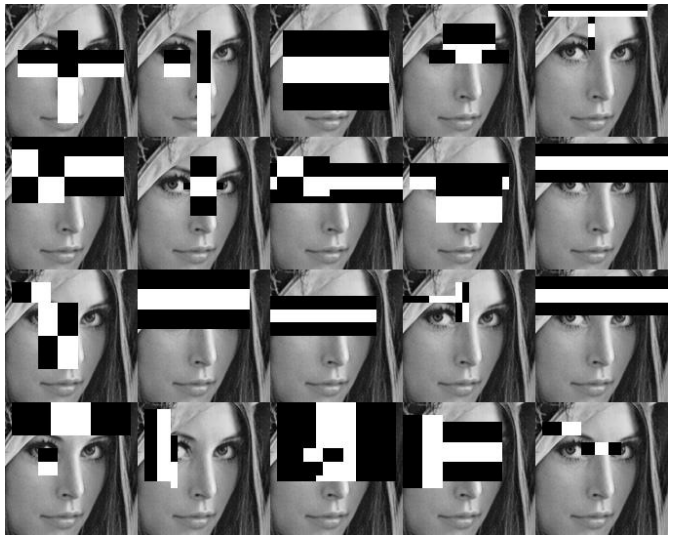
- Neighbors 영역의 오른쪽 아래 픽셀을 기준으로 함
- Neighbors 영역의 픽셀들의 합을 전부 구하는 것 보다 연산상 유리하다

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.3 얼굴 이미지 분석(openCV)



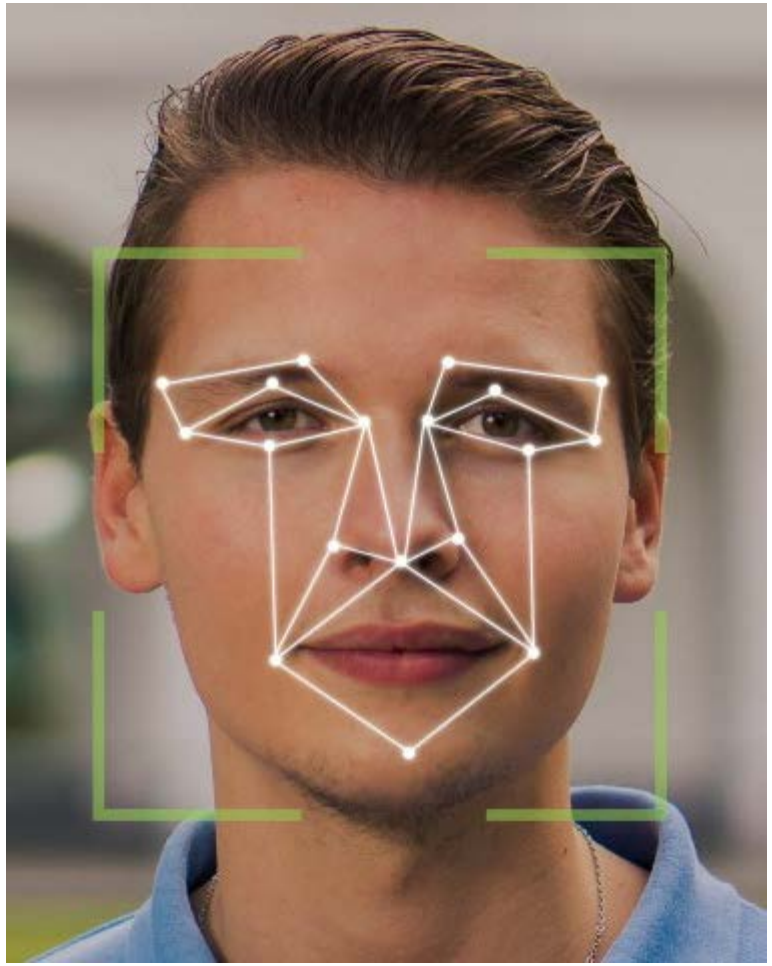
<하르 특징 계산 (Adaboost Training)>



- 가장 에러 값이 낮은 하르 특징을 선별하는 과정
- 선별 과정 전에 우선 얼굴인 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하는 임계값(Threshold) 을 먼저 설정함

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.3 얼굴 이미지 분석(openCV)



<하르 특징 적용 (Cascading Classifier)>

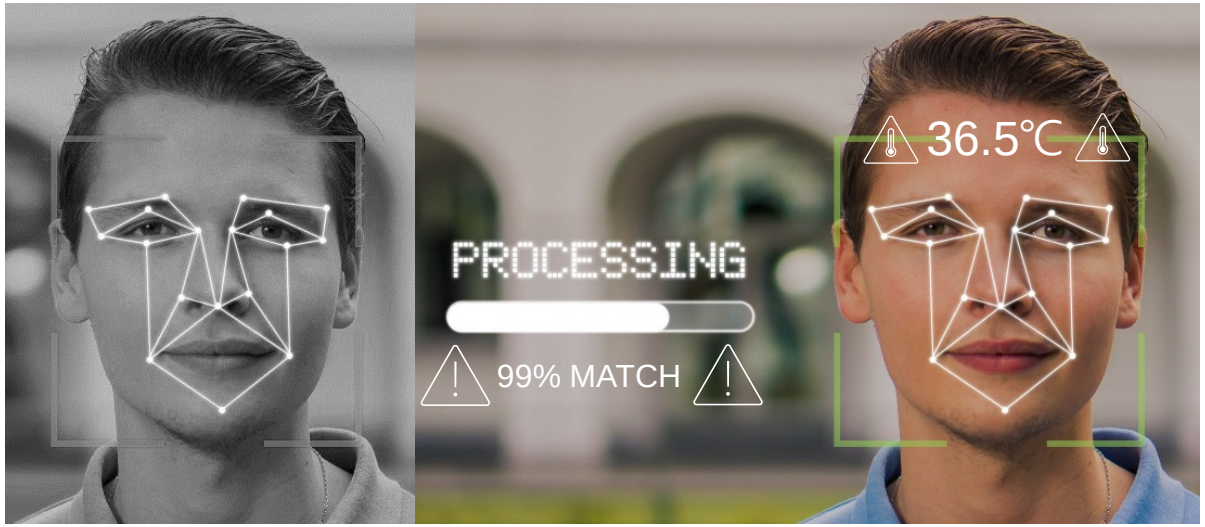
- 최소화된 하르 특징들을 이미지에 적용하기 위한 과정
- 이전 단계에서 설정한 임계값(Threshold) 을 이용해 얼굴인 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하는 과정을 단계적으로 거침
- 얼굴일 가능성이 높을수록 높은 단계로 분류하며 높은 단계의 영역에서는 더 많은 수의 하르 특징이 적용된다.
- 얼굴 영역이 아닌 곳에서는 하르 특징이 적용되지 않고 다음 픽셀로 윈도우가 진행된다.

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.4 데이터베이스와 이미지 비교

DB

카메라에 접근한 사용자



openCV 라이브러리의 메서드 사용

cv2.compareHist(hist1, hist2, method)

cv2.HISTCMP_CORREL:
상관관계 (1: 완전 일치, -1: 완전 불일치, 0: 무관계)

cv2.HISTCMP_CHISQR:
카이제곱 (0: 완전 일치, 무한대: 완전 불일치)

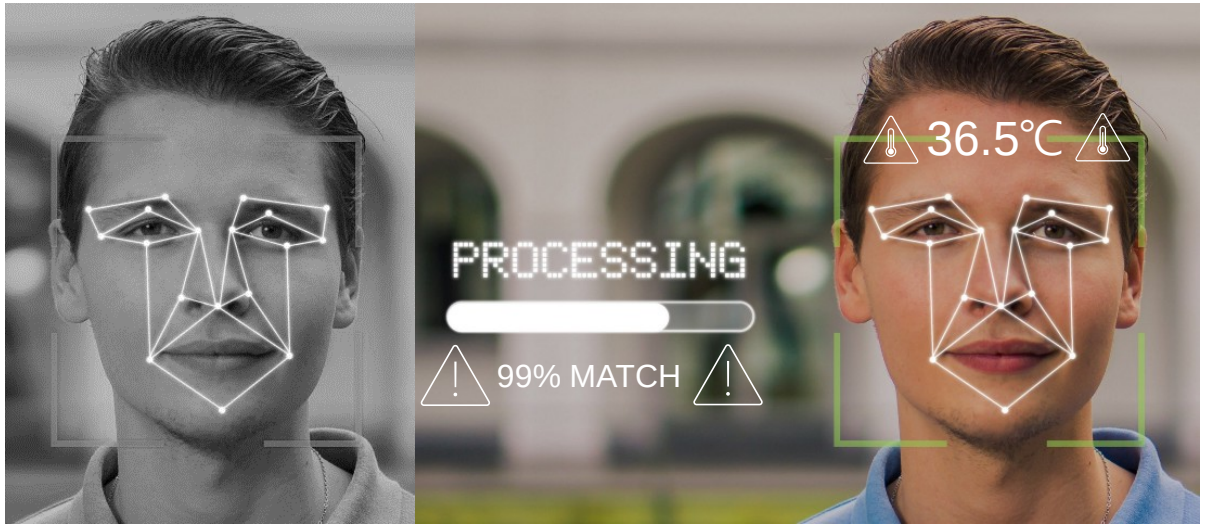
cv2.HISTCMP_INTERSECT:
교차 (1: 완전 일치, 0: 완전 불일치 - 1로 정규화한 경우)

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.4 데이터베이스와 이미지 비교

DB

카메라에 접근한 사용자



1) 카메라로 부터 전송된 이미지와 데이터 베이스 상의 이미지를 히스토그램화 한다.

2) 비교 메소드에 두 히스토그램이 파라미터로 입력되며, 총 3가지 연산 방식으로 픽셀을 분석하여 각각 유사도를 도출한다.

3) 3가지 유사도 수치가 사용자가 설정한 유사도 수준을 만족할 경우 출입문 개방을 위해 아두이노 메인보드와 통신한다.

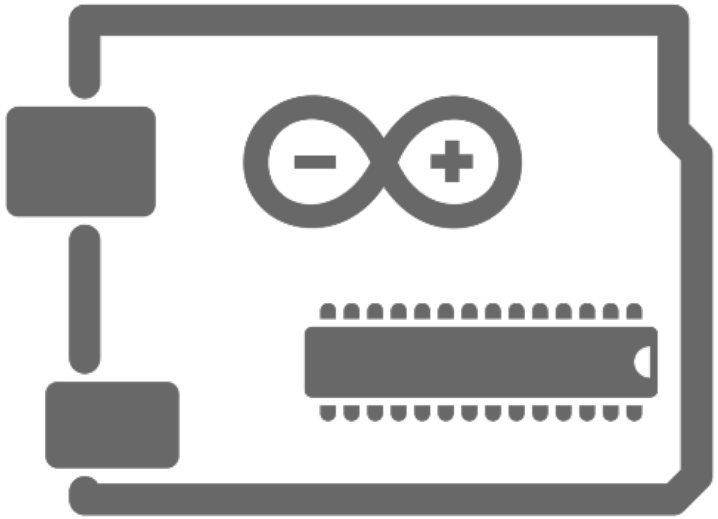
Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.5 명부 작성

- 얼굴 유사도가 일정 수준 이상 만족된 경우 명부 작성 단계로 진행한다.
- MariaDB 로 출입 정보 (출입자 이름, 체온, 출입 일시) 가 업로드된다.
- 일주일간 명부에 기록된 출입 정보가 유지되며 기간이 만료되면 삭제된다.

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

4.6 아두이노 보드와 시리얼 통신



- 데이터 베이스 상에서 유사도가 일정 수준 만족되는 사용자를 찾은 경우 서버는 아두이노 보드로 출입문 개방 신호를 전송한다.
- 서버로부터 신호를 전송 받은 아두이노 보드는 출입문 디바이스와 시리얼 통신을 하고, 문이 개방된다.

Copyright©. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.